

Glossário de Termos — Aula 08

Estruturas de Repetição — for

Este glossário cobre os termos da Aula 08. Laços de repetição permitem executar um mesmo bloco de código várias vezes sem precisar reescrevê-lo.

Laço for

Laço de repetição (Loop)

Estrutura que repete um bloco de código várias vezes. Evita ter que escrever a mesma instrução centenas de vezes.

Analogia: Como uma máquina de lavar: ela repete o ciclo (lavar, enxaguar, centrifugar) automaticamente.

for

Laço usado quando sabemos (ou podemos calcular) quantas vezes queremos repetir. Tem 3 partes: início, condição e incremento.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { // repete 10 vezes }
```

Variável contadora (i)

Variável que controla quantas vezes o loop já executou. Por convenção, usa-se i, j, k como nomes.

Analogia: É como o contador de voltas numa pista de corrida: ele sabe em que volta você está.

Inicialização (int i = 0)

Primeira parte do for. Define o valor inicial do contador. Executada apenas UMA vez, no início.

```
for (int i = 0; ...)
```

Condição (i < 10)

Segunda parte do for. Verificada ANTES de cada repetição. Se for false, o loop para.

Analogia: É a regra de parada: 'Continue enquanto i for menor que 10'.

Incremento (i++)

Terceira parte do for. Executada DEPOIS de cada repetição. Normalmente aumenta o contador em 1.

```
i++ // aumenta 1 i += 2 // aumenta 2 i-- // diminui 1
```

Iteração

Cada vez que o bloco dentro do loop é executado. Se o loop roda 10 vezes, são 10 iterações.

for Aninhado e Padrões

for aninhado (nested for)

Um loop for dentro de outro. O loop interno executa completamente para cada iteração do loop externo.

Analogia: Como um relógio: o ponteiro dos minutos (loop interno) dá uma volta completa para cada hora (loop externo).

```
for (int i = 1; i <= 3; i++) { for (int j = 1; j <= 3; j++) { // executa 9 vezes (3 x 3) } }
```

Tabuada

Exemplo clássico de for aninhado: o loop externo percorre os números (1 a 10), o interno calcula cada multiplicação.

System.out.print()

Imprime texto SEM pular linha. Diferente de println(), que pula linha no final.

```
System.out.print("* "); // imprime sem pular linha System.out.println(); // pula a linha
```

.length (de array/String)

Propriedade que retorna o tamanho (quantidade de elementos ou caracteres). Muito usado como limite do for.

```
for (int i = 0; i < nomes.length; i++)
```